பகுதி – இ

சிறு வினாக்கள் (3 மதிப்பெண்கள்) :

1. சிறப்புச் சொற்கள் (keywords) மற்றும் குறிப்பெயர்கள் (identifiers) –க்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை விவரி?
2. C++ ஒரு எழுத்து வடிவ உணர்த்தியா? எழுத்து வடிவ உணர்த்தி (case sensitive ) என்பதன் பொருள் என்ன?
3. "=" மற்றும் "==" வேறுபடுத்துக.
4. a=10, b=15; எனில் a^b – யின் மதிப்பு என்ன?
5. தொடரியல் பிழை (Syntax error ) மற்றும் இயக்க நேர பிழை (Run time error ) இவற்றிக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.
6. தொடரியல் பிழை (Syntax error ) மற்றும் தர்க்கரீதியான பிழை (Logical error ) இவற்றிக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை கூறுக.
7. தலைப்புக் கோப்பின் பயன் யாது?
8. main செயற்கூற்றின் சிறப்பு யாது.?
9. உள்ளடக்க தொகுப்பானின் (include compiler directive) இரண்டு பயன்பாடுகளை எழுதுக.
10. மெய் மாறிலிகளில் (real constants) பின்வருவனவற்றை எழுதுக.

    (i) 15.223 (ii) 211.05 ( i i i ) 0.00025

பகுதி – ஈ

பெரு வினாக்கள் (5 மதிப்பெண்கள்) :

1. C++ -ல் பயன்படுத்தப்படும் இருநிலை செயற்குறிகளை பற்றி எழுதுக.
2. பிழைகளின் வகைகள் யாவை?
3. a=15, b=20; எனில் கீழ்காணும் செயல்பாட்டிற்கான விடை யாது.?

    (a) a&b (b) a|b (c) a^b
    (d) a>>3 (e) (~b)

# தரவினங்கள், மாறிகள் மற்றும் கோவைகள்

## 9.10 அறிமுகம்

அனைத்து நிரலாக்க மொழிகளிலும் இரண்டு அடிப்படை உறுப்புகள் உள்ளன அவை முறையே தரவு இனங்கள் மற்றும் மாறிகள். இவை மிகத் தொடக்க நிலை நிரலை எழுதுவதற்கு கூட தேவைப்படும். மிக முக்கிய உறுப்புகளாகும். தரவுகளை கையாள்வதற்காக முன்னதாகவே வரையறுக்கப்பட்ட தரவு இனங்களின் தொகுப்பை C++ வழங்குகிறது. இவை அடிப்படை அல்லது உள்ளிணைந்த தரவு இனங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உள்ளிணைந்த தரவினங்கள் நீங்கலாக, நிரலரே சில தரவினங்களை உருவாக்க முடியும். அவை பயனர் வரையறுக்கும் தரவினம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பாடப்பகுதியில், உள்ளிணைந்த தரவினங்கள் பற்றி கற்கலாம்.

## 9.11 தரவு இனங்களின் கருத்தாக்கம்

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டை உற்றுநோக்கவும்

Name = Ram

Age = 15

Average_Mark= 85.6

மேலே கொடுக்கப்பட்டட எடுத்துக்காடடில் Name, Age, Average_Mark என்பன புலங்கள் ஆகும். இதில் இருத்தப்பட்டுள்ள Ram,15,85.6 என்பவை அப்புலத்தின் மதிப்புகளாகும.

செயல்முறை மொழியில் புலங்கள் மாறிகள் என்றும் மற்றும் மதிப்புகள் தரவுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு தரவும் வேறுபட்டதாகும். அதாவது "Ram" என்பது எழுத்துக்களின் வரிசை மற்ற இரண்டு தரவுகளும் எண்களாகும். முதல் மதிப்பு ஒரு முழு எண்ணாகவும், இரண்டாம் மதிப்பு ஒரு தசம எண்ணாகவும் உள்ளது. நடப்புலக பயன்பாட்டில் மிகவும் வேறுபட்ட தரவு இனங்களை நாம் அன்றாடம் கையாள்கிறோம். தரவுகளின் தன்மை அல்லது வகைகள் வேறுபடுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக தூரம் (உன் வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கு) நுழைவுச் சீட்டின் விலை, பேனாவின் விலை, மதிப்பெண்கள், வெப்பநிலை மற்றும் பல.

## 9.12 C++ தரவு இனங்கள்

C++ல் தரவு இனங்கள் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவை,

(1) அடிப்படை தரவு இனங்கள் (Fundamental data types)

(2) பயனர் வரையறுக்கும் தரவு இனங்கள் (User-defined data types and)

(3) தருவிக்கப்பட்ட தரவு இனங்கள் (Derived data types).



Chapter 9.indd 136 20-12-2022 15:36:50